2026-2 기초통계학 피어튜터링 시험 시간 90분 · 100점

중간고사 모의시험 · 통계학 제2회

- 범위: 1장 ~ 6장 모평균의 t-검정(모분산을 모를 때)까지
- 반드시 풀이 과정을 쓰시오. 계산기 사용 가능.

1. (16점) 다음 문장이 옳으면 O, 틀리면 X를 쓰시오. X인 경우에는 틀린 부분을 바르게 고치거나 그 이유를 한 줄로 쓰시오. (각 2점)

(1) ( ) 오른쪽으로 긴 꼬리를 갖는 분포에서는 대체로 평균이 중앙값보다 크다.

(2) ( ) 표본분산을 n이 아니라 $n-1$로 나누는 것은, n으로 나누면 모분산을 평균적으로 과대추정하기 때문이다.

(3) ( ) 연속형 확률변수의 확률밀도함수 $f(x)$의 값은 확률이므로 1보다 클 수 없다.

(4) ( ) $\mathrm{Var}(X)>0$, $\mathrm{Var}(Y)>0$일 때 $\mathrm{Corr}(2X+1,\,-3Y+4)=-\mathrm{Corr}(X,Y)$이다.

(5) ( ) 모분산이 σ^2이고 크기가 10인 유한모집단에서 4개를 비복원 단순랜덤추출하면, 표본평균의 분산은 $\sigma^2/4$보다 작다.

(6) ( ) 표본평균 $\bar{X}$는 모집단이 정규분포일 때에만 모평균 μ의 불편추정량이다.

(7) ( ) 표본의 크기가 충분히 크면, 모표준편차 σ를 모르더라도 σ 자리에 표본표준편차 s를 넣은 $\dfrac{\bar{X}-\mu}{s/\sqrt{n}}$을 근사적으로 표준정규분포를 따르는 것으로 볼 수 있다.

(8) ( ) 유의수준 5%에서 귀무가설을 기각했다면, 같은 자료로 유의수준 1%에서 검정해도 반드시 귀무가설을 기각한다.

2. (12점) 다음은 어느 교양 수업 수강생 15명의 지난주 동영상 시청 시간(단위: 시간)이다.

$$8 \quad 12 \quad 3 \quad 15 \quad 6 \quad 10 \quad 24 \quad 7 \quad 11 \quad 5 \quad 9 \quad 14 \quad 6 \quad 12 \quad 8$$

(단, $\sum x_i = 150$, $\sum x_i^2 = 1870$이다. 이 문제에서 표본의 제$100p$백분위수는, 자료를 작은 값부터 늘어놓았을 때 np가 정수가 아니면 np보다 큰 가장 작은 정수 번째 값, np가 정수이면 np번째 값과 $(np+1)$번째 값의 평균으로 한다.)

(1) (2점) 줄기를 십의 자리로 하는 줄기-잎 그림을 그리시오.

(2) (3점) 표본평균과 표본표준편차를 구하시오.

(3) (3점) 중앙값, 제1사분위수, 제3사분위수, 사분위수범위(IQR)를 구하시오.

(4) (4점) 24시간으로 기록된 값은 사실 14시간을 잘못 적은 것이었다. 이 값을 바로잡으면 (2), (3)에서 구한 값 중 달라지는 것과 달라지지 않는 것을 구분하고, 달라지는 값은 새로 구하시오.

3. (12점) 어느 앱 사용자의 1회 접속 시간 X(단위: 시간)의 확률밀도함수가 다음과 같다.

$$f(x) = \begin{cases} c\,x(2-x), & 0 \le x \le 2 \\ 0, & \text{그 외} \end{cases}$$

(1) (2점) 상수 c를 구하시오.

(2) (3점) $P(0.5 < X < 1.5)$를 구하시오.

(3) (4점) $E(X)$와 $\mathrm{Var}(X)$를 구하시오.

(4) (3점) 서로 독립인 두 사용자의 접속 시간을 X_1, X_2라 하자(X와 같은 분포). 두 사람의 접속 시간 차이 $D = X_1 - X_2$의 평균과 표준편차를 구하시오.

4. (12점) 어느 스터디 모임 회원 4명의 지난 학기 결석 횟수는 1회, 2회, 4회, 9회이다. 이 4명을 모집단으로 보자.

(1) (2점) 모평균 μ와 모분산 σ^2을 구하시오. (모분산은 N으로 나누어 구한다.)

(2) (4점) 이 모집단에서 2명을 비복원 단순랜덤추출할 때, 가능한 표본을 모두 쓰고 표본평균 $\bar{X}$의 확률분포를 구하시오.

(3) (4점) $E(\bar{X})$와 $\mathrm{Var}(\bar{X})$를 구하시오. 또, $\mathrm{Var}(\bar{X})$가 $\sigma^2/2$와 다른 이유를 설명하시오.

(4) (2점) $P(\bar{X} \geq 5)$를 구하시오.

5. (8점) 어느 지역 가구의 한 달 외식 횟수는 평균 μ, 분산 σ^2인 분포를 따른다. 두 조사원이 서로 독립으로 각각 10가구, 30가구를 랜덤하게 뽑아 조사했고, 10가구의 표본평균을 $\bar{X}_1$, 30가구의 표본평균을 $\bar{X}_2$라 하자. (단, 조사한 40가구의 외식 횟수는 모두 서로 독립이다.) μ의 추정량으로 다음 두 가지를 생각하자.

$$T_1 = \frac{\bar{X}_1 + \bar{X}_2}{2}, \qquad T_2 = \frac{10\bar{X}_1 + 30\bar{X}_2}{40}$$

(1) (2점) T_1과 T_2가 모두 μ의 불편추정량임을 보이시오.

(2) (3점) $\mathrm{Var}(T_1)$과 $\mathrm{Var}(T_2)$를 σ^2으로 나타내고, 둘 중 더 효율적인 추정량을 고르시오.

(3) (3점) 30가구의 표본평균 $\bar{X}_2$ 하나만 쓴 추정량과 T_1의 분산을 비교하고, 이 결과가 무엇을 뜻하는지 설명하시오.

6. (12점) 어느 보고서에는 정규모집단에서 뽑은 크기 25인 표본으로 t분포를 이용해 구한 모평균 μ의 95% 신뢰구간이 $(48.2,\ 55.4)$라고만 적혀 있다.

(1) (4점) 표본평균 $\bar{x}$와 표본표준편차 s를 구하시오.

(2) (4점) 같은 표본으로 구한 μ의 90% 신뢰구간을 구하시오.

(3) (4점) 검정통계량을 계산하지 말고 신뢰구간만 보고 다음 두 검정의 결론을 쓰고, 그 근거를 설명하시오.

(가) $H_0 : \mu = 50$ 대 $H_1 : \mu \neq 50$, 유의수준 5%

(나) $H_0 : \mu = 55$ 대 $H_1 : \mu \neq 55$, 유의수준 10%

7. (16점) 어느 택시 호출 앱의 배차 대기 시간은 평균 7분, 표준편차 1.8분인 정규분포를 따른다고 알려져 있다. 회사는 새 배차 방식을 도입한 뒤 호출 36건을 랜덤하게 뽑아 대기 시간을 조사했고, 표본평균은 6.45분이었다. 새 방식에서도 대기 시간은 표준편차 1.8분인 정규분포를 따른다고 가정한다.

(1) (5점) 새 방식에서 평균 대기 시간이 줄었다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하시오. (가설, 유의수준, 검정통계량, 기각역 및 검정 결과, 결과의 의미를 차례로 쓰시오.)

(2) (3점) (1)의 유의확률을 구하시오. 유의수준이 1%였다면 결론은 어떻게 되는가?

(3) (4점) 실제 평균 대기 시간이 6.3분일 때, (1)의 검정에서 제2종 오류를 범할 확률과 검정력을 구하시오.

(4) (4점) 실제 평균이 6.3분일 때 (1)과 같은 유의수준 5% 검정의 검정력을 0.95 이상으로 하려면, 호출을 최소 몇 건 조사해야 하는가?

8. (12점) 어느 실험실에서 같은 시료의 무게를 저울 A로 반복해서 재면 측정값(g)은 정규분포 $N(\mu,\,0.2^2)$을 따르고, 저울 B로 재면 정규분포 $N(\nu,\,0.3^2)$을 따른다. 저울 A로 11번, 저울 B로 8번 측정했고, 모든 측정값은 서로 독립이다. 저울 A 측정값의 표본평균과 표본분산을 $\bar{X}_A$, S_A^2, 저울 B 측정값의 표본분산을 S_B^2이라 하자. 각 문항에서 쓰는 분포와 자유도를 밝히시오.

(1) (4점) $P\left(S_A^2 > c\right) = 0.05$를 만족하는 c를 구하시오.

(2) (4점) $P\left(\bar{X}_A - k\,S_A \le \mu\right) = 0.95$를 만족하는 k를 구하시오. (단, $S_A = \sqrt{S_A^2}$이다.)

(3) (4점) $P\left(S_A^2 / S_B^2 > d\right) = 0.05$를 만족하는 d를 구하시오.

표준정규분포표

$P(Z \leq z)$

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

t분포표

$P(T \geq t_{\alpha}(k)) = \alpha$

자유도	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660
120	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617
∞	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576

카이제곱(χ^2)분포표

$P(V \geq \chi^2_\alpha(k)) = \alpha$

자유도	0.995	0.99	0.975	0.95	0.9	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.991	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.345	12.838
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.833	15.086	16.750
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.449	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.013	18.475	20.278
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.535	20.090	21.955
9	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.023	21.666	23.589
10	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188
11	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	17.275	19.675	21.920	24.725	26.757
12	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	18.549	21.026	23.337	26.217	28.300
13	3.565	4.107	5.009	5.892	7.042	19.812	22.362	24.736	27.688	29.819
14	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319
15	4.601	5.229	6.262	7.261	8.547	22.307	24.996	27.488	30.578	32.801
16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267
17	5.697	6.408	7.564	8.672	10.085	24.769	27.587	30.191	33.409	35.718
18	6.265	7.015	8.231	9.390	10.865	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156
19	6.844	7.633	8.907	10.117	11.651	27.204	30.144	32.852	36.191	38.582
20	7.434	8.260	9.591	10.851	12.443	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997
21	8.034	8.897	10.283	11.591	13.240	29.615	32.671	35.479	38.932	41.401
22	8.643	9.542	10.982	12.338	14.041	30.813	33.924	36.781	40.289	42.796
23	9.260	10.196	11.689	13.091	14.848	32.007	35.172	38.076	41.638	44.181
24	9.886	10.856	12.401	13.848	15.659	33.196	36.415	39.364	42.980	45.559
25	10.520	11.524	13.120	14.611	16.473	34.382	37.652	40.646	44.314	46.928
26	11.160	12.198	13.844	15.379	17.292	35.563	38.885	41.923	45.642	48.290
27	11.808	12.879	14.573	16.151	18.114	36.741	40.113	43.195	46.963	49.645
28	12.461	13.565	15.308	16.928	18.939	37.916	41.337	44.461	48.278	50.993
29	13.121	14.256	16.047	17.708	19.768	39.087	42.557	45.722	49.588	52.336
30	13.787	14.953	16.791	18.493	20.599	40.256	43.773	46.979	50.892	53.672
40	20.707	22.164	24.433	26.509	29.051	51.805	55.758	59.342	63.691	66.766
50	27.991	29.707	32.357	34.764	37.689	63.167	67.505	71.420	76.154	79.490

F분포표 ($\alpha = 0.05$)

$P(F \geq F_{0.05}(k_1, k_2)) = 0.05$

$k_2 \backslash k_1$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20
1	161.45	199.50	215.71	224.58	230.16	233.99	236.77	238.88	240.54	241.88	243.91	245.95	248.01
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.41	19.43	19.45
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.70	8.66
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.80
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.56
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.87
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01	2.94
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.77
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.72	2.65
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62	2.54
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.46
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.39
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40	2.33
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.35	2.28
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.38	2.31	2.23
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.27	2.19
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.31	2.23	2.16
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.20	2.12
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.18	2.11	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.01	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.00	1.92	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.84	1.75
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.75	1.66